

Implantación de Arquitecturas Web

APELLIDOS Y NOMBRE:	FECHA:	GRUPO:
---------------------	--------	--------

BLOQUE I · CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ARQUITECTURA WEB

Cuestiones 1 a 6

1. Enumera e identifica brevemente los tres elementos fundamentales que intervienen en el esquema de funcionamiento de los servicios web.

2. Describe las tres capas que componen genéricamente un modelo de arquitectura web y cita un ejemplo representativo de software asociado a cada una.

3. Explica la diferencia técnica sustancial en el ciclo de vida y lugar de ejecución entre tecnologías como PHP/ASP y lenguajes de script como JavaScript.

4. ¿Qué diferencias estructurales y de separación de responsabilidades existen entre el denominado «Modelo 1» y el «Modelo 2» de aplicaciones web?

5. Desglosa los cuatro componentes principales (sistema operativo, servidor web, base de datos y lenguaje de backend) que configuran respectivamente las pilas LAMP y WISA.

6. ¿En qué se diferencian el modo de operación y la capacidad de inspección de un balanceador de carga hardware tradicional frente a un balanceador hardware HTTP?

7. ¿Cuáles son las tres categorías en las que se estructuran los módulos del servidor web Apache y qué función general cumple cada una de ellas?
-
8. ¿Por qué razón el proceso inicial de Apache requiere permisos de superusuario (root) al usar el puerto estándar HTTP y cómo gestiona después la atención a los clientes de forma segura?
-
9. Indica y explica brevemente los tres modos de despliegue en que puede ejecutarse un contenedor de Servlets en relación con el servidor web.
-
10. ¿Qué protocolo específico se emplea preferentemente para la comunicación interna entre Apache y Tomcat mediante el módulo proxy correspondiente, cuál es su puerto habitual y qué ventajas ofrece frente a HTTP simple?
-

BLOQUE II · CUESTIONES TEÓRICAS DE PROFUNDIZACIÓN E INVESTIGACIÓN

Cuestiones 11 a 14

11. En el contexto de una arquitectura MVC orientada a la web, describe el flujo exacto de control que lleva a cabo un Servlet Controlador al recibir una petición hasta que se genera la vista final.

12. Compara el comportamiento del algoritmo de reparto Round Robin con un esquema basado en LRU (Least Recently Used) en un entorno de servidores web balanceados. ¿Qué problemática plantea LRU con peticiones concurrentes?

13. ¿Qué papel cumple Java Native Interface (JNI) en la integración de componentes en el mismo espacio de direcciones y qué impacto potencial tiene sobre la estabilidad global del servidor web?

14. Explica el principio de funcionamiento de la replicación de sesión en un cluster de servidores de aplicaciones y analiza por qué puede convertirse en un cuello de botella para la escalabilidad del sistema.
